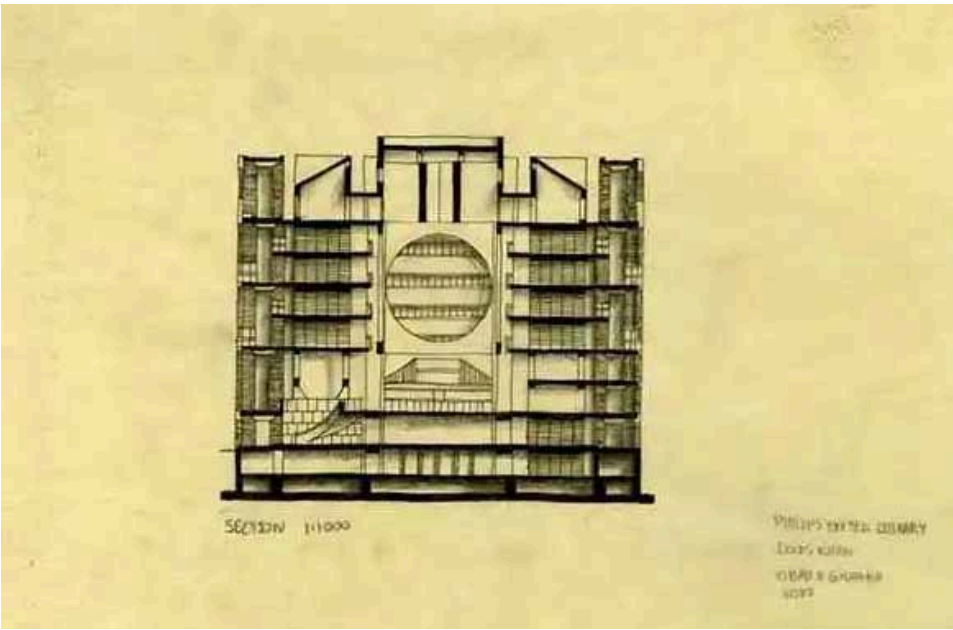
Scheda 4.5

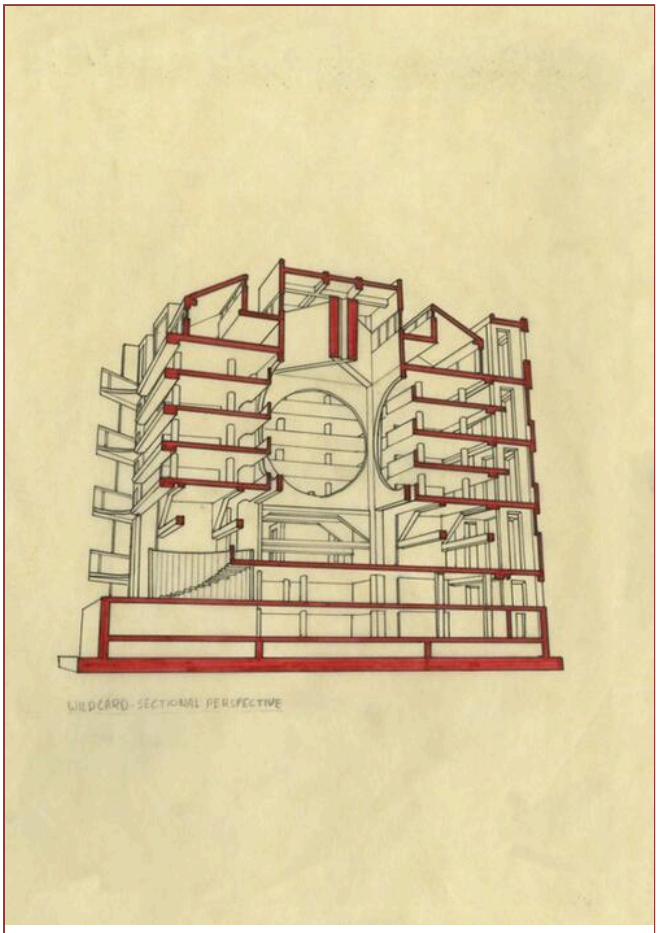
# Verificare il campo strutturale: pianta, sezione, modello come strumenti critici



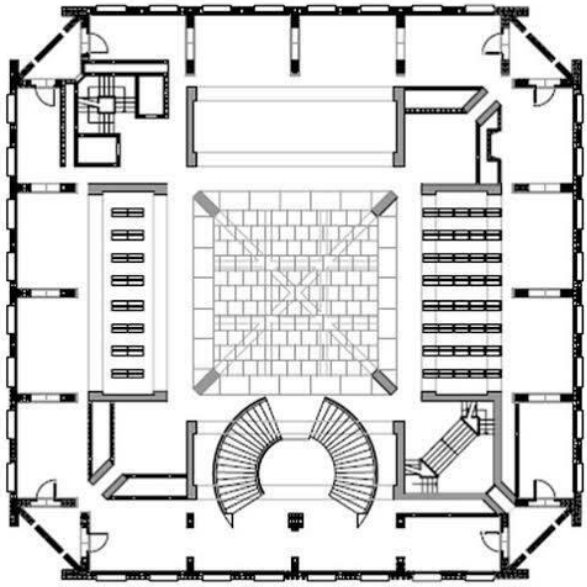

L'architettura non è una teoria, ma una pratica che si verifica nel confronto con i suoi strumenti. La coerenza di un campo si costruisce mettendo alla prova le ipotesi attraverso la rappresentazione: pianta, sezione e modello non illustrano, ma interrogano. Ogni strumento rivela aspetti diversi della composizione e ne definisce la tenuta strutturale.

## A.

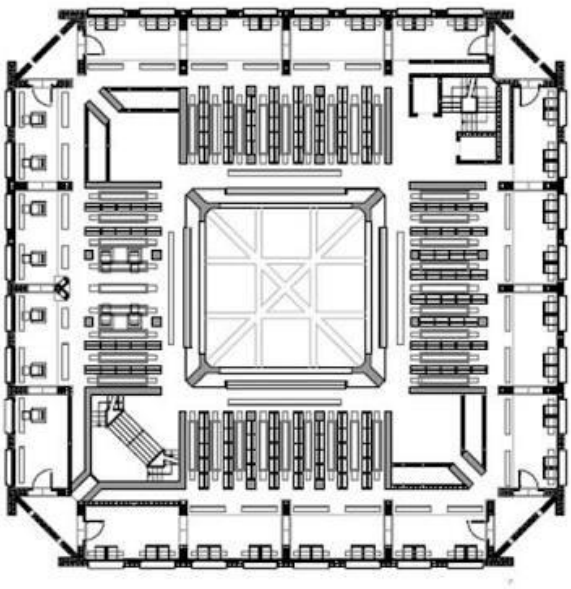
Louis Kahn, *Biblioteca di Exeter* (1965-1972)



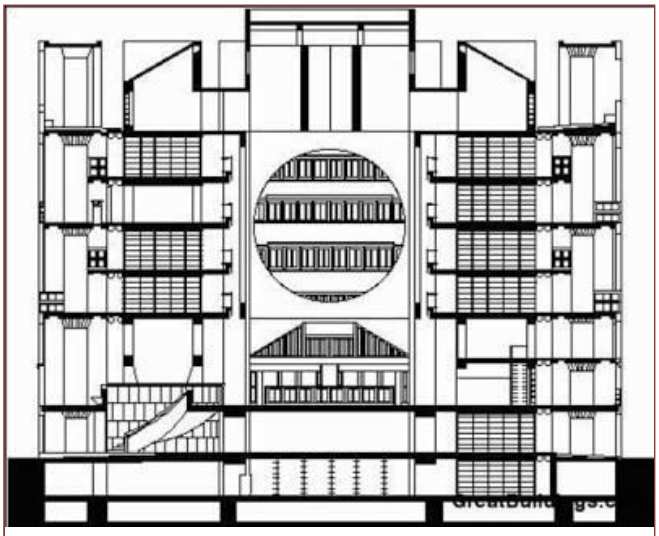

A.1



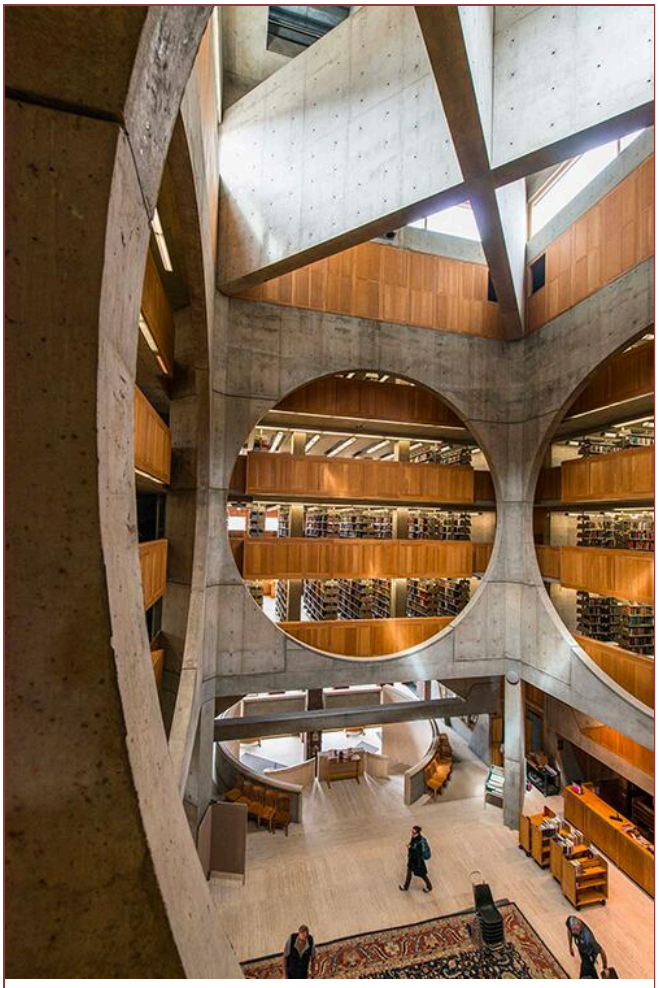
A.2



A.3

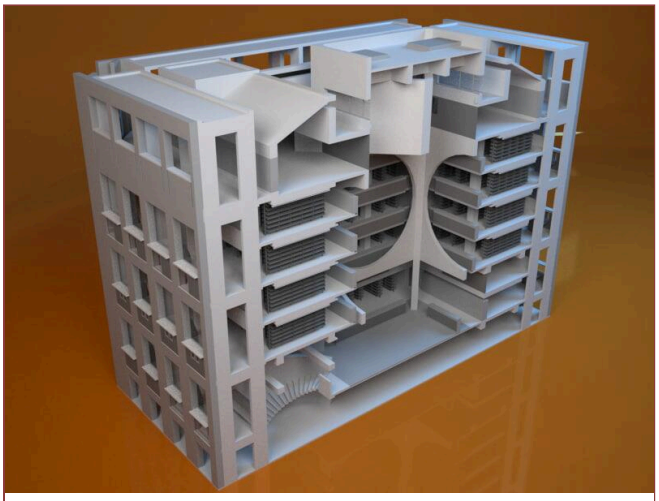


A.4



A.5

A.6



A.7

A.8

La biblioteca di Kahn permette di mostrare che:

- la pianta verifica la logica delle relazioni e delle gerarchie;
- la sezione verifica la coerenza tra vuoto, luce e struttura;
- il modello verifica la consistenza tridimensionale del campo;
- la forma non è un gesto, ma la risultante di forze, funzioni e comportamenti;

un progetto è forte quando ogni rappresentazione — pianta, sezione, modello — restituisce la stessa identità spaziale. Exeter è un caso esemplare di come un campo

possa essere compreso, articolato e verificato attraverso la rappresentazione: un paradigma perfetto per gli obiettivi della lezione. Il campo strutturale della biblioteca:

- non si capisce dalla sola pianta,
- non si capisce dalla sola sezione,
- si comprende solo incrociando entrambi.

La pianta mostra la gerarchia dei pieni e dei vuoti. La sezione rivela la monumentalità del vuoto centrale. Il campo emerge solo dal dialogo tra rappresentazioni.

---

**Pianta, sezione e modello come verifica del campo strutturale**

La *Biblioteca di Exeter* è uno dei casi più chiari in cui la forma architettonica coincide con la struttura del campo, rendendo leggibile in ogni rappresentazione — pianta, sezione, modello — la stessa identità spaziale. L'edificio non si fonda sulla somma di parti, ma sulla relazione necessaria tra un vuoto centrale, un anello strutturale e un perimetro abitato: tre dimensioni del progetto che non esistono isolatamente, ma come dipendenze reciproche.

In pianta questa logica appare con particolare precisione. Il grande vuoto centrale, perfettamente definito, organizza l'intero campo: non è solo uno spazio libero, ma il fulcro percettivo e distributivo dell'edificio. Attorno ad esso, l'anello in cemento armato che contiene le scaffalature svolge un ruolo strutturale e sintattico al tempo stesso: tiene l'edificio e ne regola il comportamento interno. Infine, il perimetro in mattoni integra le cabine di lettura illuminate dalla luce naturale, mostrando come la posizione rispetto alla luce definisca la funzione senza bisogno di chiusure rigide. La pianta rivela così la distinzione kahniana tra spazi "serviti" e "servitori" e, soprattutto, la coerenza del campo come sistema di dipendenze.

Se la pianta chiarisce la logica orizzontale, la sezione rende evidente la **necessità della forma**. L'atrio centrale, alto oltre venti metri, non è un gesto monumentale ma la conseguenza diretta della struttura: le pareti in cemento, con le aperture circolari, disegnano un volume continuo che ascende fino al lucernario zenitale. La luce dall'alto non ha un ruolo decorativo: è l'elemento che ordina il vuoto e ne stabilisce la gerarchia, rendendolo il "centro" non solo visivo ma strutturale dell'edificio. Ogni livello si affaccia su questo spazio, confermando la forza della relazione tra gravità, luce e comportamento dello spazio. La sezione dimostra ciò che **la forma è vera quando è necessaria**, quando ogni scelta appare come inevitabile esito delle relazioni interne.

Il modello, infine, permette di verificare la coerenza tridimensionale del campo. Anche nella sua versione più astratta — un cubo di laterizio che

custodisce un vuoto scavato e luminoso — l'edificio mantiene la sua identità. Il perimetro massivo, l'anello strutturale e il grande vuoto centrale si leggono istantaneamente, senza equivoci. Questo mostra come la struttura non sia un supporto nascosto, ma la matrice stessa della forma: l'edificio "vuole essere" così, perché solo così le sue relazioni interne possono reggere. Il modello conferma che la forma di Exeter non dipende dal dettaglio, ma dalla coerenza del campo che la genera.

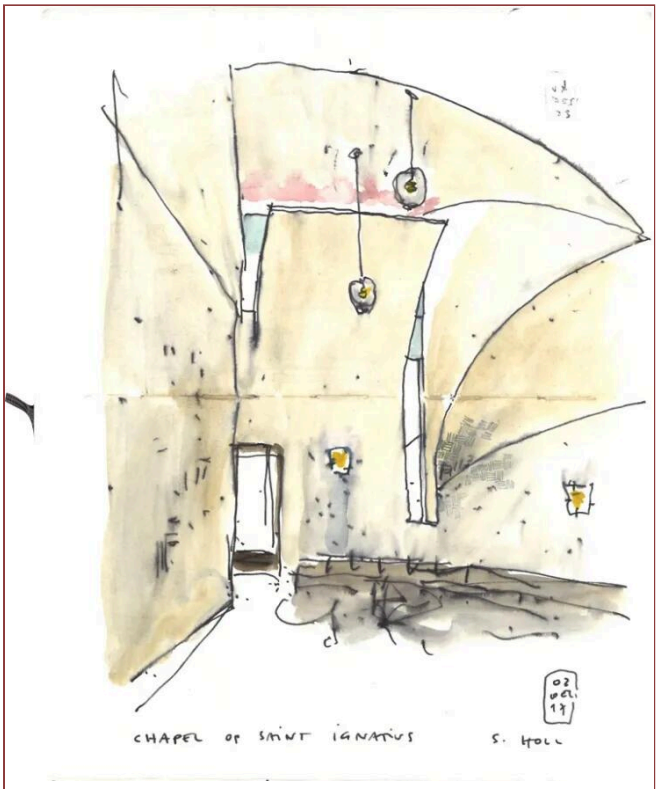
La biblioteca della Phillips Exeter Academy è dunque un esempio canonico per comprendere come pianta, sezione e modello non siano rappresentazioni diverse, ma strumenti critici che mettono alla prova la stessa logica strutturale. In Exeter, ogni documento restituisce la stessa immagine disciplinare: un campo organizzato da un vuoto gerarchico, da una struttura coerente e da una distribuzione che non è mai arbitraria. Per questo l'edificio mostra che la **forma** non si inventa, ma si verifica; non si costruisce dall'esterno, ma emerge dalla **necessità interna di un sistema di relazioni**.

## B.

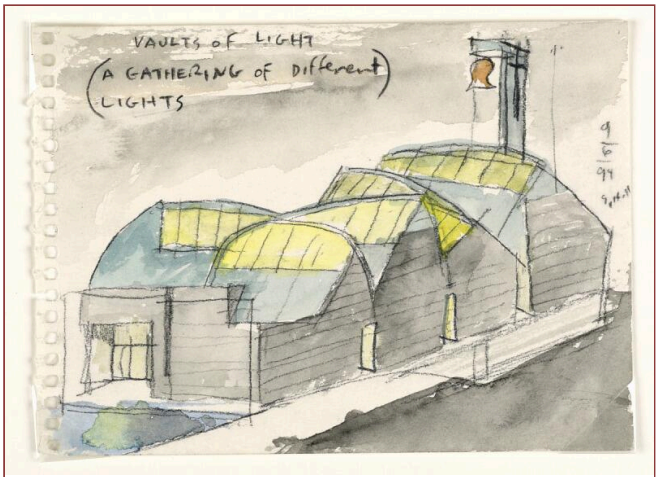
### Steven Holl, *Chapel of St. Ignatius* (1994-1997)

B.1

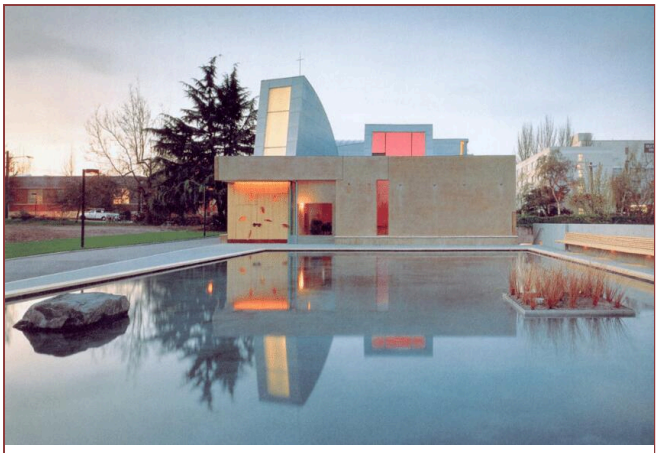
B.2




B.3




B.4



B.5

B.6

B.7

B.8

La verifica del campo non passa soltanto da pianta, sezione o modello tridimensionale, ma anche — e in questo caso soprattutto — dalla costruzione di un dispositivo fenomenologico. Il *light model* è un test del comportamento dello spazio; la luce è il vero elemento strutturale; la forma emerge come esito inevitabile delle verifiche, non come intuizione formale. È l'architettura che diventa esperienza critica, prima ancora che oggetto costruito.

---

## La luce come verifica del campo: il *light model* come strumento critico

La Cappella di Sant'Ignazio rappresenta uno dei momenti più alti della ricerca di Steven Holl sulla luce intesa non come elemento accessorio, ma come principio generativo del campo architettonico. L'edificio nasce da un'idea estremamente semplice e al tempo stesso radicale: una "scatola di pietra" che accoglie sette *bottles of light*, ognuna delle quali corrisponde a una diversa qualità luminosa. La forma finale non è disegnata a priori: emerge dalla verifica fisica della luce attraverso modelli, prove, simulazioni, piccoli dispositivi costruiti per comprendere come la luce potesse comportarsi nello

spazio. In questo senso, la cappella di Holl è un esempio paradigmatico della lezione 4: la forma nasce **testando il campo**, non tracciandolo sulla carta.

Il punto di partenza del progetto è un modello concettuale — il *light model* — che Holl sviluppa come strumento critico, non come semplice oggetto di studio. I modelli fisici costruiti dallo studio sono veri e propri laboratori di comportamento atmosferico: ogni volume luminoso viene orientato, inclinato, perforato, colorato per verificare come la luce possa entrare, riflettersi, diffondersi, concentrarsi. La forma dei volumi superiori, le loro proporzioni e i loro tagli non sono scelte compositive, ma conseguenze dirette della luce: sono geometrie trovate, non inventate. La presenza di uno di questi modelli nella collezione permanente del MoMA testimonia il ruolo decisivo che il modello fisico ha avuto nella definizione dell'opera.

Nello spazio costruito questa logica si traduce in una sequenza di episodi luminosi che governano la percezione e il comportamento dell'utente. Ogni "bottiglia" cattura e modula la luce secondo direzioni diverse: fasci obliqui che attraversano l'aula liturgica, lame colorate filtrate da vetri fusi, superfici intonacate che restituiscono gradienti cromatici, riflessi provenienti dalla piccola vasca d'acqua. La cappella non è un volume illuminato, ma un campo atmosferico in cui la luce genera densità differenti, orienta i movimenti, costruisce gerarchie, rivela il senso di ogni porzione di spazio. La luce diventa **struttura** prima ancora che **fenomeno**.

Il contrasto con l'esterno rafforza questa lettura. La scatola ortogonale in cemento, opaca e compatta, stabilisce una condizione di sospensione: uno spazio severo che non anticipa nulla dell'esperienza luminosa interna. Non si tratta di un artificio retorico, ma di un vero e proprio dispositivo percettivo: il passaggio dalla massa al campo, dall'opacità al flusso luminoso, produce uno scarto sensoriale che rende leggibile la logica del progetto. L'interno dimostra che la forma non è un involucro, ma il risultato di una configurazione fenomenologica costruita attraverso le **relazioni della luce con la materia**.

La forza critica dell'opera risiede nella capacità di superare la tradizionale opposizione tra astrazione moderna e simbolismo religioso. Holl non impiega simboli riconoscibili, né figure iconografiche; è la luce stessa a generare significato. La spiritualità non è rappresentata: è esperita. Il campo luminoso muta durante il giorno e l'anno, costruendo un tempo proprio che diventa materia liturgica. La cappella si configura così come un luogo in cui l'architettura si fa atto teologico e, allo stesso tempo, esercizio estremamente contemporaneo di progettazione atmosferica.

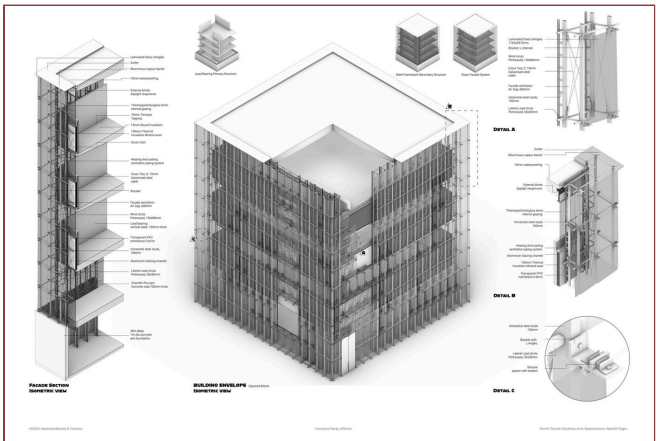
Per la lezione 4, la Cappella di Sant'Ignazio è un caso esemplare perché mostra in modo diretto che la verifica del campo non passa soltanto da pianta, sezione o modello tridimensionale, ma anche — e in questo caso soprattutto — dalla costruzione di un dispositivo fenomenologico. Il "light model" è un test del comportamento dello spazio; la luce è il vero elemento strutturale; la forma emerge come esito inevitabile delle verifiche, non come intuizione formale. È l'architettura che diventa esperienza critica, prima ancora che oggetto costruito.

## C.

### Peter Zumthor, *Kunsthaus Bregenz* (1990-97)

C.1

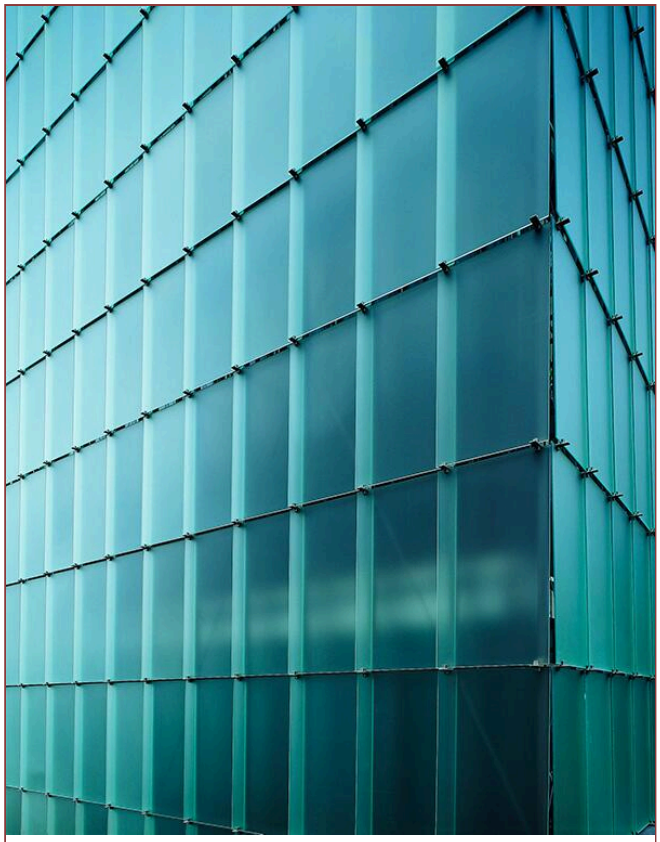
C.2




C.3

C.4

C.5



C.6

C.7

C.8

Nella *Kunsthaus*:

- il modello verifica la diffusione della luce,
- la sezione verifica la stratificazione materica,
- la pianta verifica la coerenza dei livelli,
- solo il dialogo tra tutti questi strumenti rivela il campo reale.

È uno dei casi più didattici per comprendere la verifica del campo.

---

## Il modello atmosferico come verifica del campo: costruire la forma attraverso luce e materia

Il *Kunsthaus Bregenz* è uno dei progetti in cui più chiaramente emerge la concezione di Zumthor del modello fisico come strumento critico primario, capace di orientare il progetto più della rappresentazione grafica. I modelli sviluppati per il KUB non sono infatti *maquette* descrittive, né riduzioni oggettuali dell'edificio, ma veri **dispositivi atmosferici**: sculture architettoniche che testano la densità della luce, la risonanza dei materiali, la proporzione dei volumi e la loro capacità di generare un campo percettivo coerente. Prima che il progetto assumesse forma definitiva, è attraverso questi modelli — fatti a mano, stratificati, cesellati, letteralmente "costruiti come l'edificio" — che Zumthor verifica quale tipo di esperienza lo spazio potesse sostenere.

La ricerca sul Kunsthaus nasce da un'**intuizione centrale**: immaginare l'edificio come una lampada urbana, un corpo che assorbe e riflette la luce del lago, del cielo e dell'ambiente costiero. La trasparenza calibrata delle facciate, la doppia pelle di vetro acidato, la massa silenziosa del calcestruzzo interno sono prima di tutto risultati del lavoro sui modelli. Zumthor studia come la luce penetri, venga diffusa, catturata, riflessa, attenuata: il modello atmosferico gli permette di anticipare ciò che i disegni non possono restituire — il comportamento del campo luminoso nella sua relazione con la materia.

Questi modelli non hanno una funzione figurativa. Non mostrano "come sarà l'edificio", ma come si comporterà. Testano la **risonanza dei materiali**, la loro **temperatura percettiva**, la loro **opacità** o **translucenza**. Testano la proporzione tra pieno e vuoto, lo spessore delle superfici, la distanza tra le lastre di vetro, la presenza o assenza di elementi intermedi. Testano, soprattutto, l'atmosfera: l'effetto complessivo di luce, peso, superficie, risonanza acustica, densità dell'aria. È da questa verifica — da questo continuo aggiustamento sensoriale — che emerge la forma finale.

Il ricorso sistematico al **modello atmosferico** produce un'architettura in cui l'onestà materica non è un principio morale, ma un metodo conoscitivo. Ogni modello espone apertamente il modo in cui è costruito, così come l'edificio finale espone la propria anatomia: il calcestruzzo a vista, il vetro non decorato, l'acciaio in funzione strutturale. Nulla è nascosto, perché nulla è superfluo. La forma è l'esito diretto della relazione tra materiali e luce, non una scelta compositiva autonoma.

Il *Kunsthaus Bregenz* mostra così come il modello possa diventare strumento per verificare il campo architettonico: non un oggetto da osservare, ma un luogo da sperimentare. Le molte varianti costruite e conservate negli archivi del KUB — alcune delle quali esposte in mostre dedicate, tra cui la Biennale di

Venezia — rivelano un processo iterativo in cui ogni modello corregge il precedente, affinando progressivamente la struttura luminosa e la sua capacità di interagire con il paesaggio lacustre.

Nel contesto della lezione 4, il progetto di Zumthor è esemplare perché mostra che la pianta e la sezione non bastano a verificare la forma di un campo complesso: è necessario un dispositivo tridimensionale che permetta di sentire lo spazio prima che venga costruito. Il Kunsthaus non nasce da una geometria preliminare, ma dalla **sedimentazione di test atmosferici** che definiscono la forma come risonanza materiale della luce. È un edificio che non rappresenta nulla, ma **presenta un'esperienza**: quella di una materia illuminata dall'interno, calibrata attraverso il **modello come strumento critico**.